

بسم الله الرحمن الرحيم

پروژه کامپیوتری اول درس مدار های الکتریکی

۸۱۰۱۰۲۴۶۷

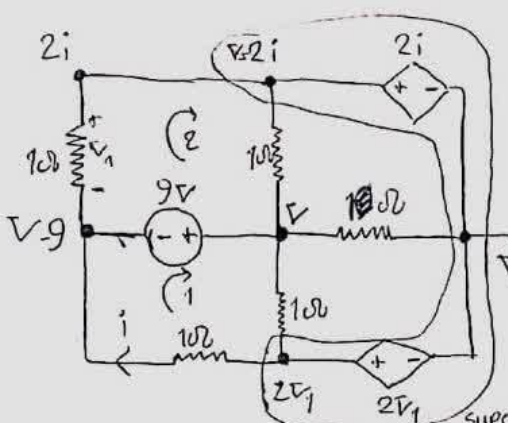
محمدشهاب شرافت

سوال ۱

ابتدا این سوال را به صورت تئوری و با استفاده از قوانین kvl و kcl حل کرده و سپس شبیه سازی کرده و راستی آزمایی کردم که هر دو نتیجه یکسانی دادند:

به نام خدا

آنالیز گرهی زنم: v را مصولی بگیرم:



① $kvl: i - 9 + 1(v - 2v_1) = 0$

~~$kvl: 2i - v + 9 + 2i - 2v_1 = 0$~~

$kcl: i - v_1 + 2i - 2v_1 = 0 \Rightarrow i = v_1$

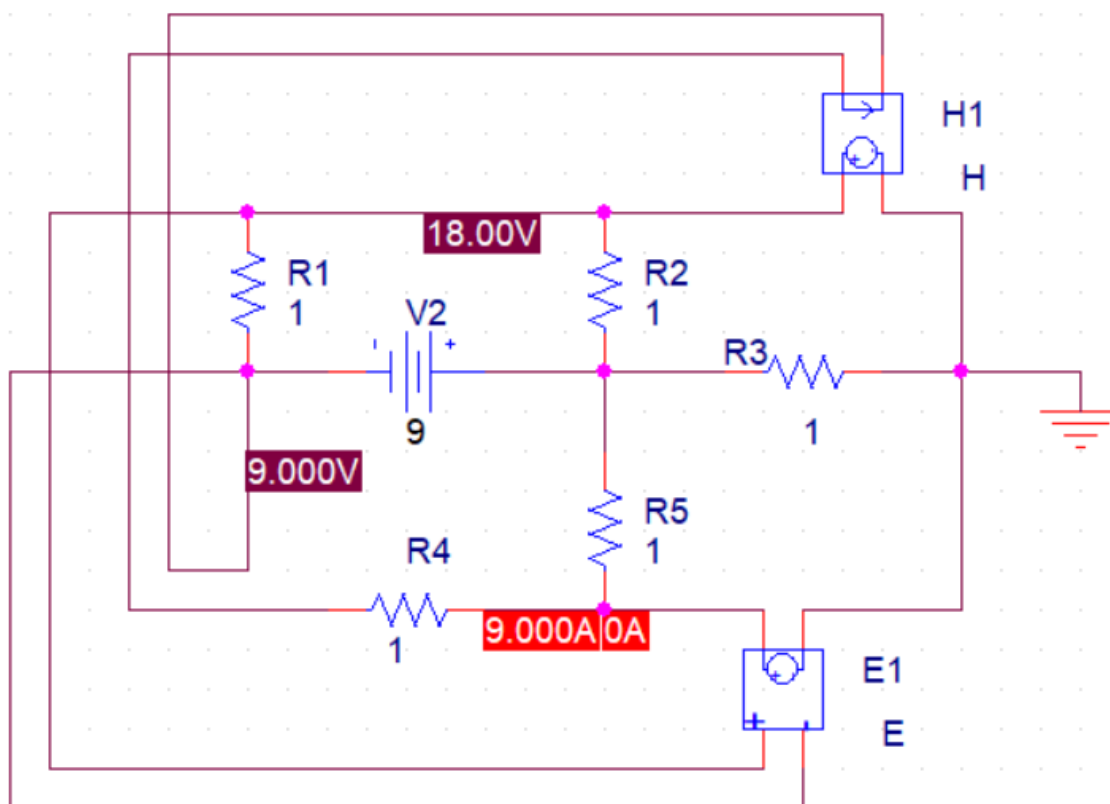
super node

$\Rightarrow$ ①, $i - 9 + v - 2v_1 = 0 \xrightarrow{i=v_1} v = v_1 + 9$

$\Rightarrow$ super node $kcl: \frac{2i - v + 9}{1} + \frac{2i - v}{1} + \frac{-v}{1} + \frac{2v_1 - v}{1} + i = 0$

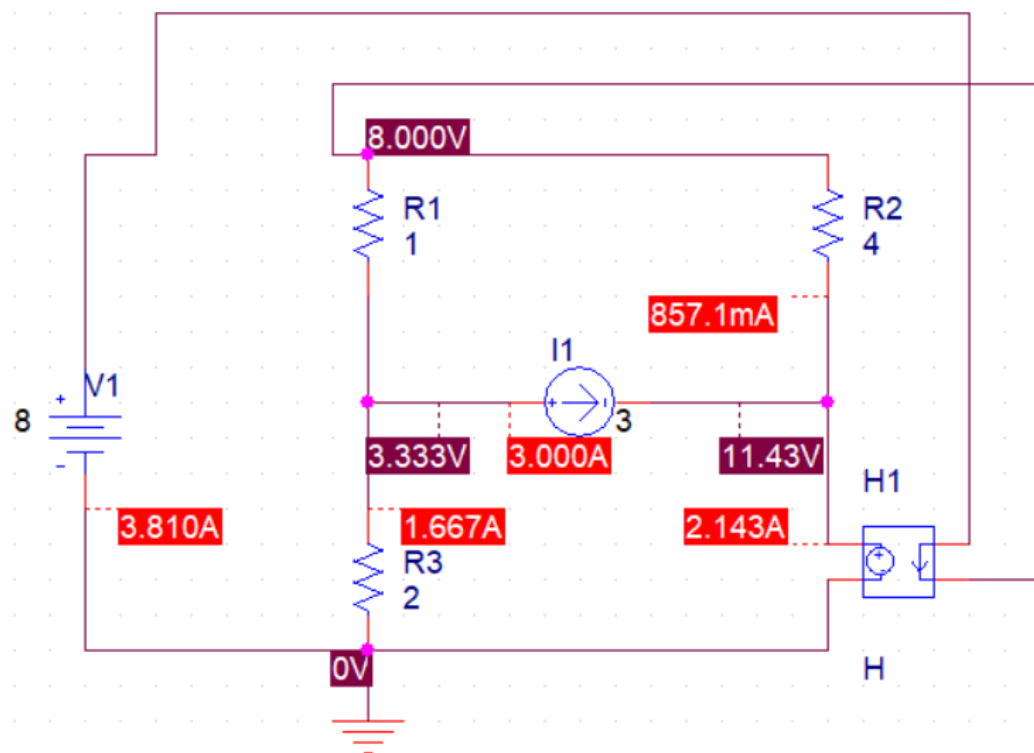
$\Rightarrow 5i - 4v + 2v_1 = -9 \xrightarrow{i=v_1} 7v_1 - 4v = -9 \Rightarrow 7v_1 - 4(v_1 + 9) = -9 \Rightarrow$

$7v_1 - 4v_1 - 36 = -9 \Rightarrow \boxed{v_1 = 9}, \boxed{i = 9A}, \boxed{v = 18}$

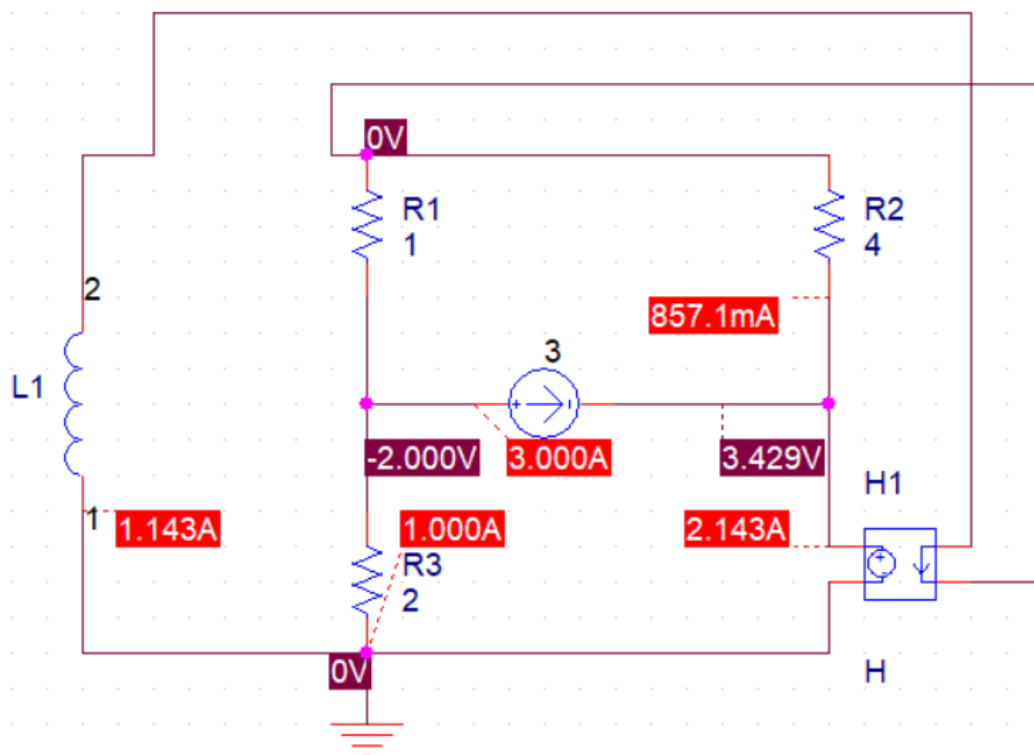


سوال ۲

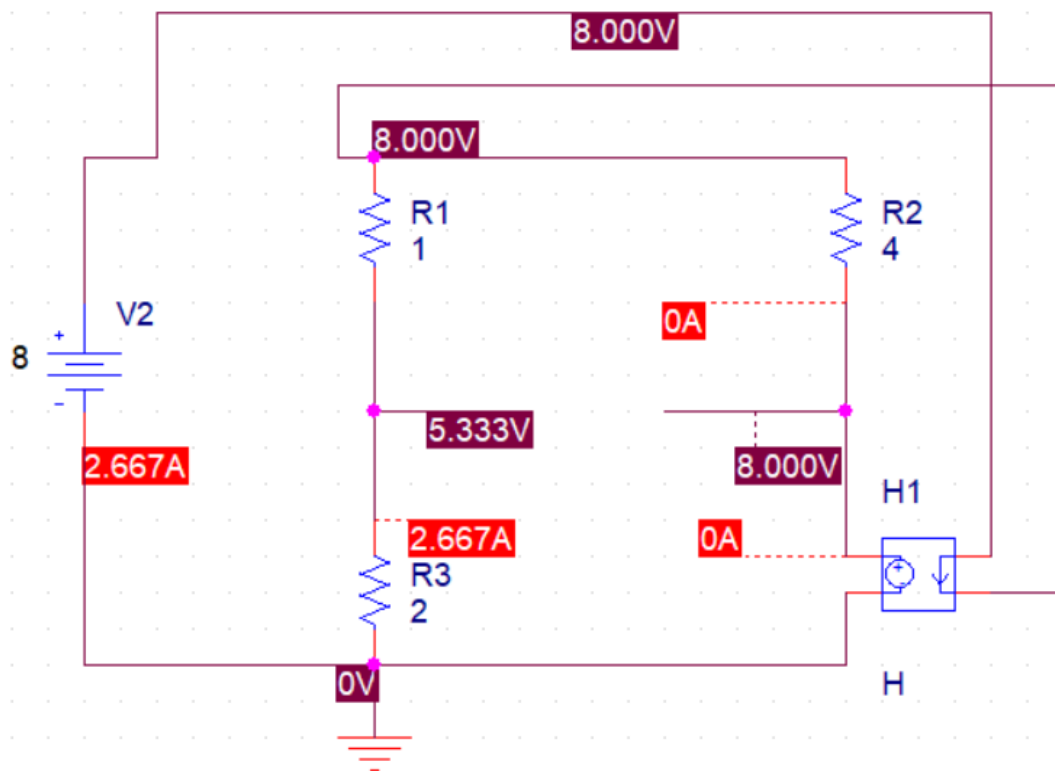
برای حل این سوال ابتدا شکل مدار را در نرم افزار کشیده و سپس یک بار بدون منبع ولتاژ و یک بار بدون منبع جریان مدار را run کردم. همانطور که مشاهده می شود، حاصل جمع حالت بدون منبع ولتاژ و حالت بدون منبع جریان طبق انتظار برابر با حالت کامل است که قضیه ی جمع آثار را نشان میدهد.



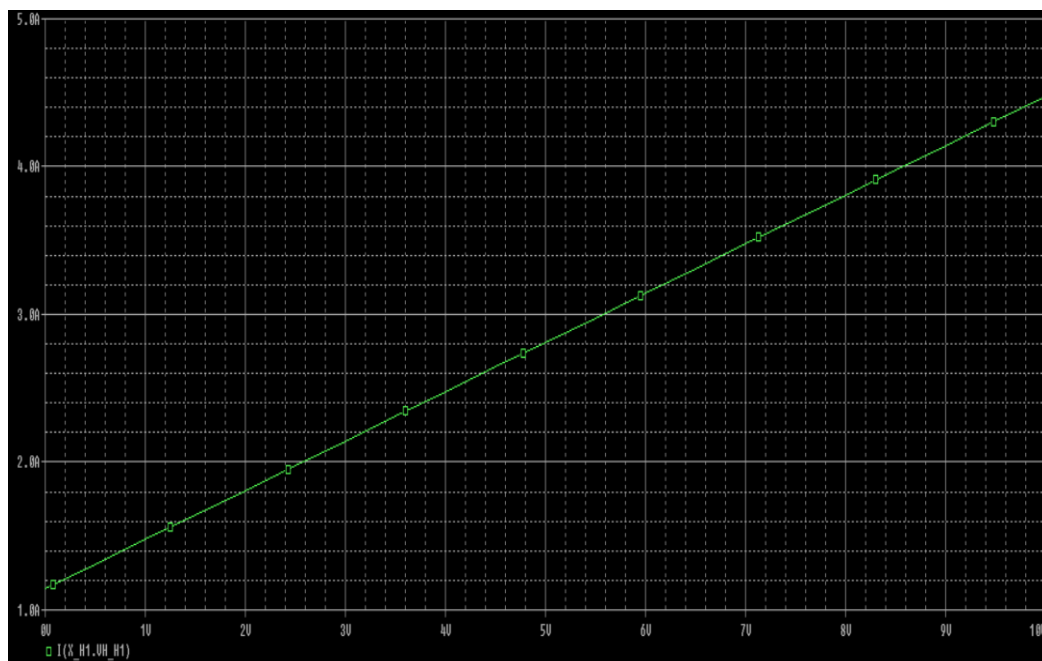
شکل کامل



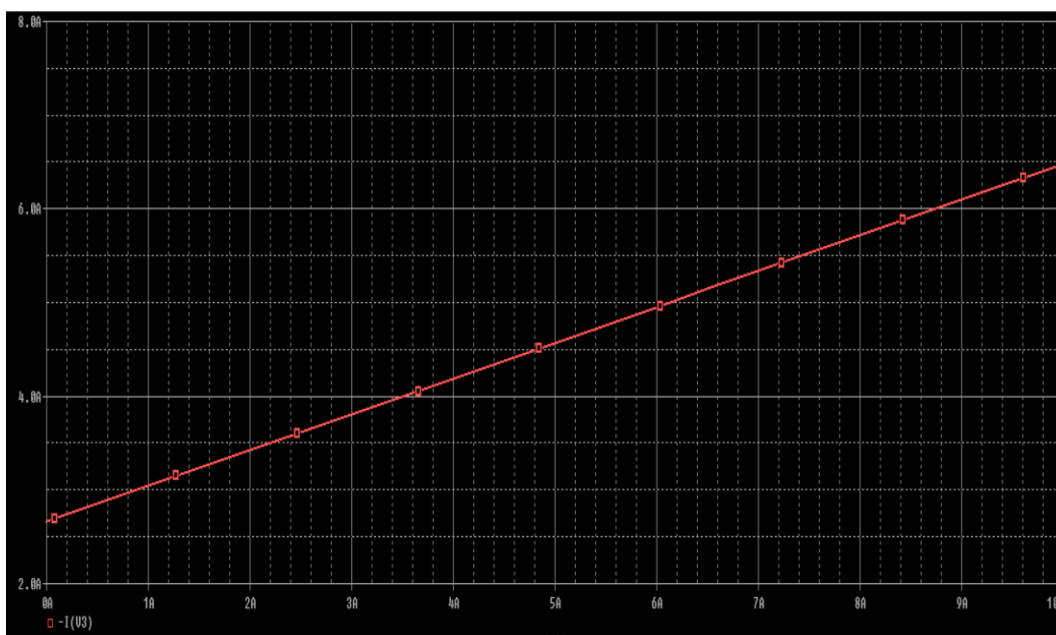
منبع جریان



همچنین برای بخش ت سوال، نمودار های ا برحسب جریان و ولتاژ منابع مستقل را با استفاده از ابزار probe کشیدیم و نتیجه این بود که به صورت خطی تغییر میکند که این خود اثباتی بر قضیه ی جمع آثار است:



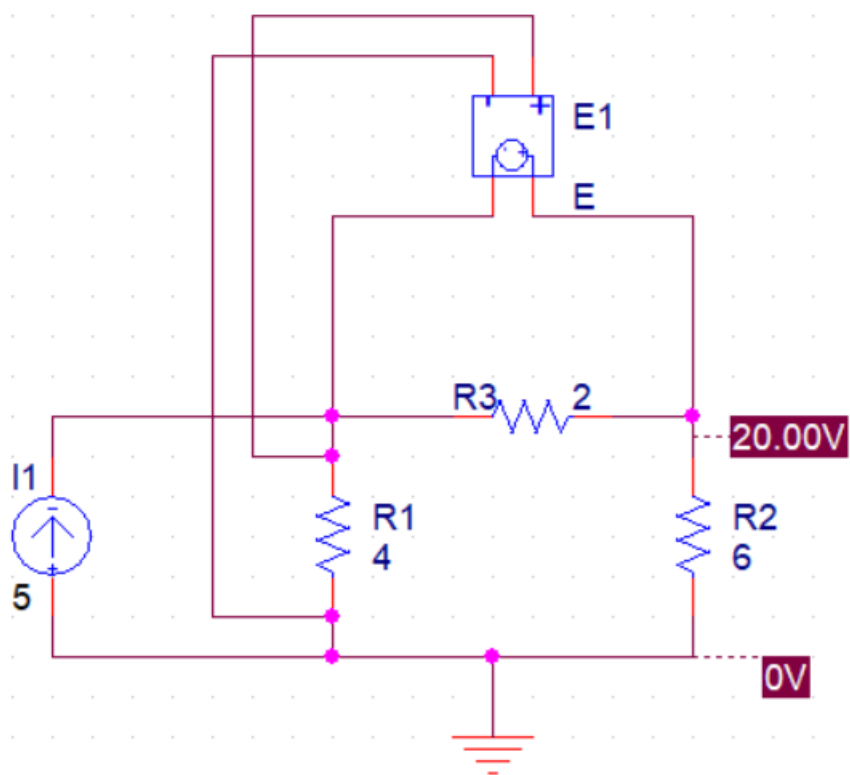
برحسب ولتاژ
منبع ولتاژ



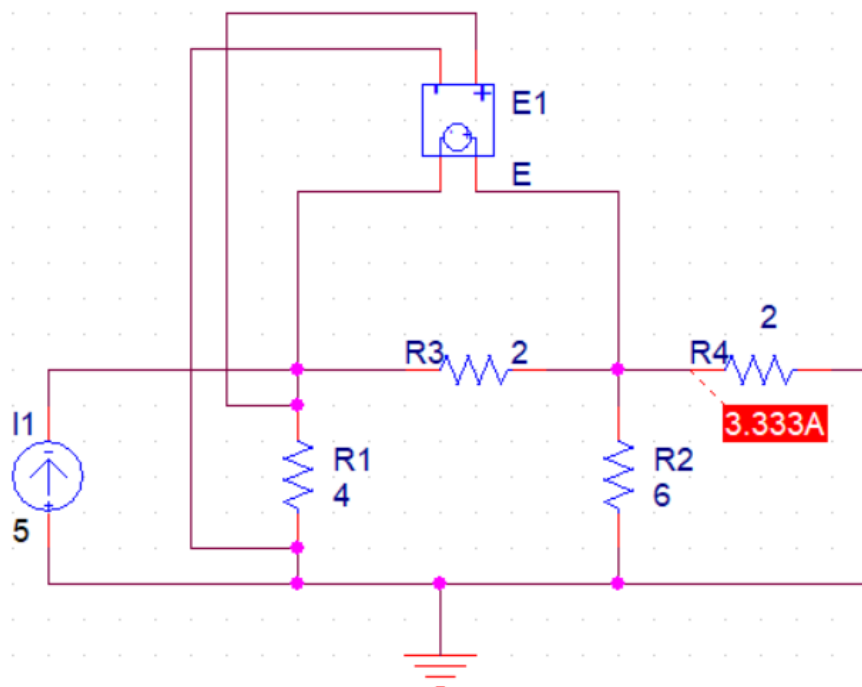
بر حسب جریان
منبع جریان

سوال ۳

الف) ابتدا در نرم افزار Isc و Voc را محاسبه کردم:



$V_{oc} = 20v$



Voc = 20v

سپس به صورت تئوری نتایج بدست آمده در نرم افزار را تایید کردم و به صورت تئوری Voc و Isc را محاسبه کردم:

$$V_{OC}: \text{KVL} : -V_{n1} - 2V_{n1} + 6(5 - \frac{V_{n1}}{4}) = 0$$

$$\Rightarrow -3V_{n1} + 30 - 1.5V_{n1} = 0 \Rightarrow 4.5V_{n1} = 30$$

$$\Rightarrow V_{n1} = \frac{60}{9} = \frac{20}{3} \Rightarrow V_{OC} \neq V_+ + 30 - 1.5V_{n1}$$

$$= V_- \Rightarrow V_+ - V_- = 1.5 \times \frac{20}{3} - 30 = \boxed{-20V}$$

$$I_{SC}: I_{SC} + 5 + \frac{3V_{n1}}{4} = i + V_{n1} \Rightarrow I_{SC} - \frac{V_{n1}}{4} - i = -5$$

$$\text{KVL 1: } -6i - 2I_{SC} = 0 \Rightarrow 3i = I_{SC}$$

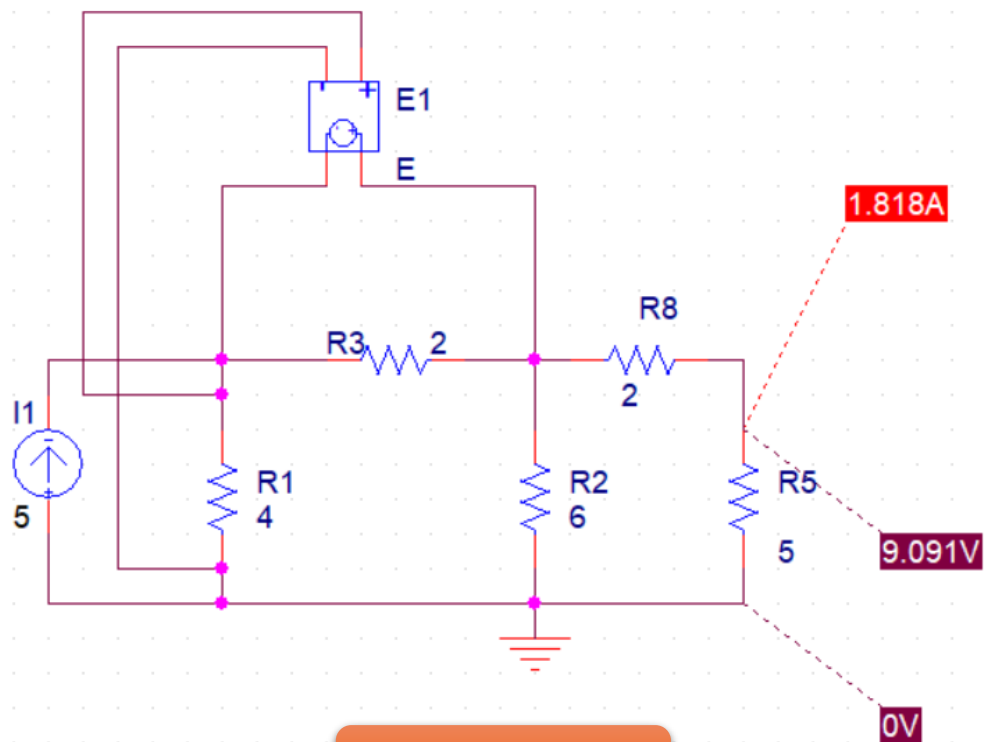
$$\text{KVL 2: } -V_{n1} - 2V_{n1} + 6i = 0 \Rightarrow 6i = 3V_{n1} \Rightarrow 2i = V_{n1}$$

$$\Rightarrow \textcircled{1}: -3i - \frac{i}{2} - i = 5 \Rightarrow -4.5i = 5 \Rightarrow i = \frac{-10}{9} \Rightarrow I_{SC} = \frac{10}{3}A$$

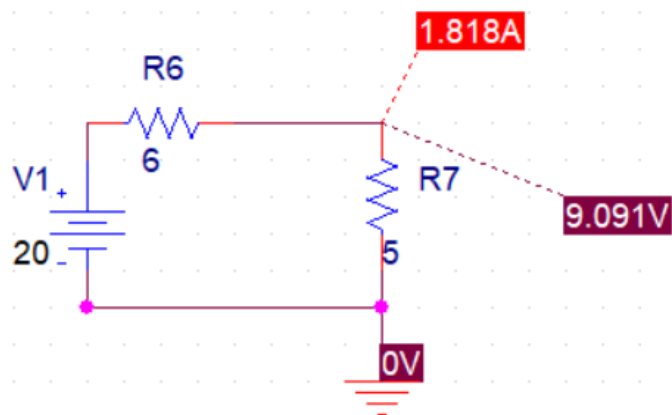
$$\Rightarrow R_{Th} = \left| \frac{V_{OC}}{I_{SC}} \right| = \frac{20V}{\frac{10}{3}A} = \boxed{6\Omega}$$

$$\Rightarrow V_T = 6I_T + (-20) \rightarrow \text{معادله تئوری}$$

ب) اکنون یک مدار ساده را به جای قسمت load مدار قبلی میگذارم و با معادل تونن مقایسه میکنم. ولتاژها و جریانها دقیقاً مثل هم هستند:



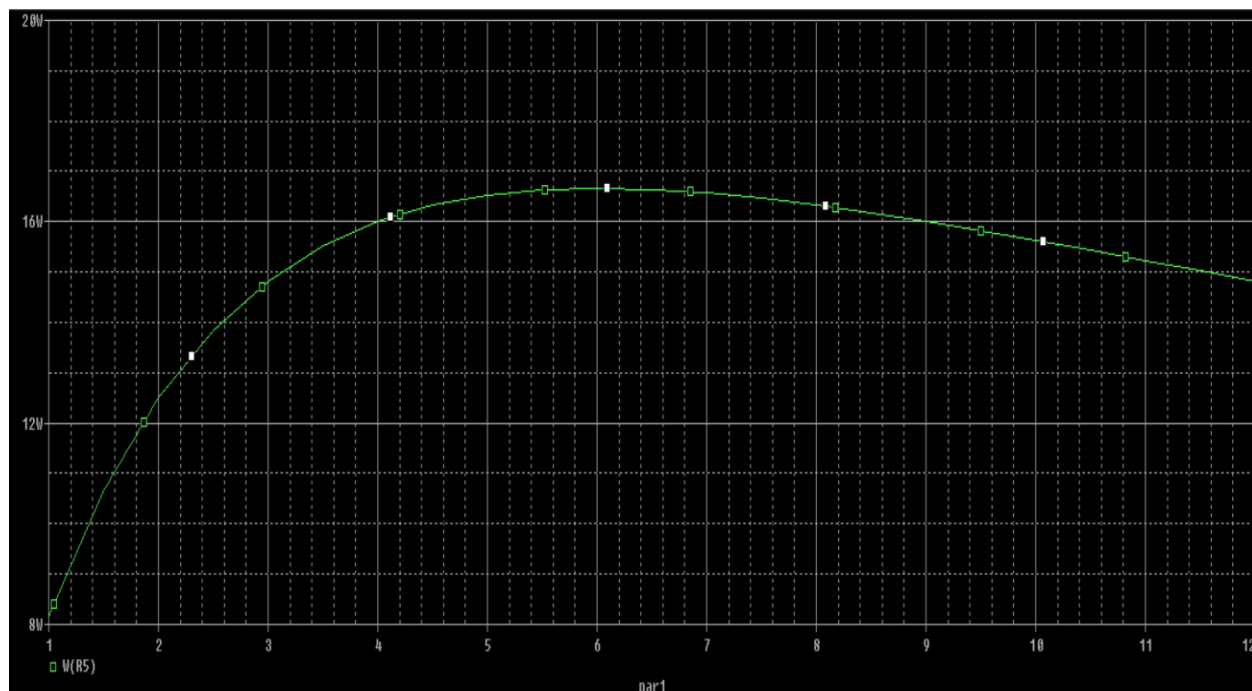
مدار اصلی



مدار معادل اصلی

پ) با استفاده از قضیه بیشینه انتقال توان، می دانیم که بیشترین میزان انتقال توان به مدار لود، وقتی اتفاق میفتد که مقاومت لود برابر با مقدار مقاومت تونن مدار اصلی ما باشد. پس مقدار مقاومت مدار ثانویه را برابر با ۶ اهم میگذاریم.

ت) حالا نمودار توان مصرفی مقاومت بار بر اساس مقدار های مختلف آن را نشان میدهم:



همانطور که مشخص است بیشترین مقدار برای توان مصرفی مقاومت بار زمانی اتفاق میفتد (منحنی در max خود قرار میگیرد) که مقدار مقاومت بار برابر با ۶ اهم میشود. این مقدار تقریباً برابر است با ۱۶.۷ وات.

ث) پس از گذاشتن خازن در مدار و گذاشتن probe و یک close switch در مدار برای اینکه در لحظه ی صفر خازن را وصل کند، نمودار آن را رسم کردم که به شکل زیر شد. ثابت زمانی این مدار برابر با $RC = 60\Omega * 100\mu F = 600\mu s$ بود. پس نمودار آن را در ۴۰۰۰ میکروثانیه رسم کردم. زمان رسیدن به ماندگاری کامل توسط این خازن حدود ۳۶۰۰ میکروثانیه بود که حدودا برابر است با ۵ الی ۶ ثابت زمانی.

